

# Sistemas de Datos Azure

Ingeniería y gobernanza sobre SQL Azure: Capítulos 5 al 9.

Caso práctico y despliegue del sistema transaccional institucional **GradosTitulos**.



---

# Conexión y Seguridad

Conectando la aplicación Grados y Títulos de forma robusta e interoperable en entornos cloud híbridos.



# | Infraestructura y Conexión Segura

## Seguridad Obligatoria

La base de datos **GradosTitulos** requiere cifrado SSL/TLS de tránsito para asegurar los datos confidenciales de alumnos contenidos en **Academico.Persona**. Además, se aplican políticas estrictas de firewall IP en Azure SQL.

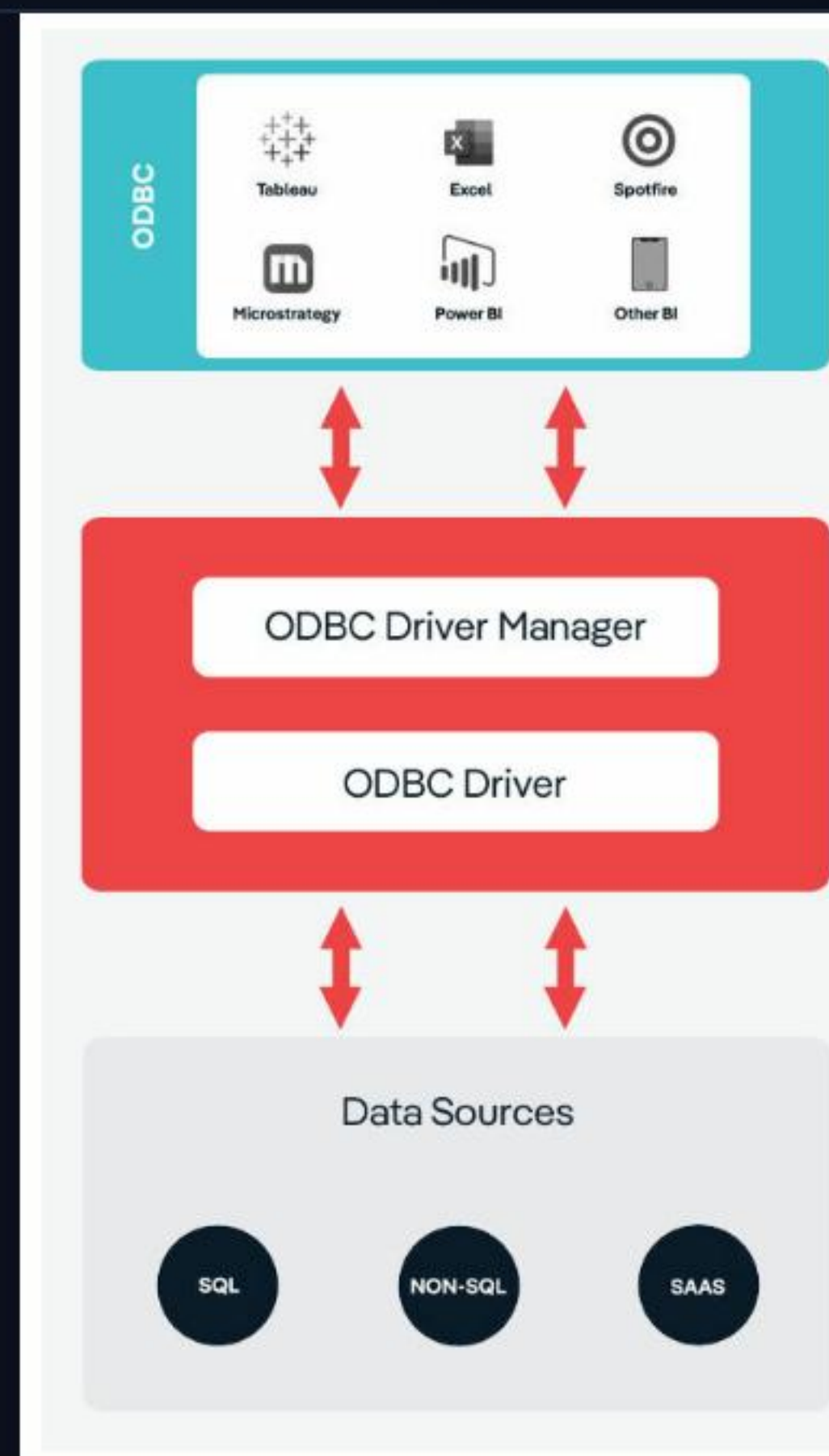
## Integración Nativa .NET

Uso del driver nativo ADO.NET para compilar de forma elástica las tablas transaccionales. Permite un acceso rápido y seguro al backend institucional de consultas, automatizaciones de expedientes y registros.



# Interoperabilidad Multiplataforma

-  **WCF Data Services:** Exposición de endpoints seguros OData para el consumo en vivo del flujo de trámites institucionales.
-  **Soporte Abierto PHP:** Preparación de drivers certificados para conectar el portal web institucional a SQL Azure de manera estable.
-  **Conectividad JDBC Java:** Integración estándar para migrar y consultar flujos transaccionales desde sistemas legados universitarios.





---

# T-SQL Avanzado en SQL Azure

Análisis de elementos del lenguaje Transact-SQL adaptados a la infraestructura de base de datos en la nube.



# Estructuras y Datos Complejos

## Organigramas y Jerarquías

Uso de `hierarchyid` para mapear de manera óptima el organigrama universitario (Rectoría, Decanatos y Direcciones de Escuela) que validan el flujo de `Tramite.Tramite` sin incurrir en redundancias.

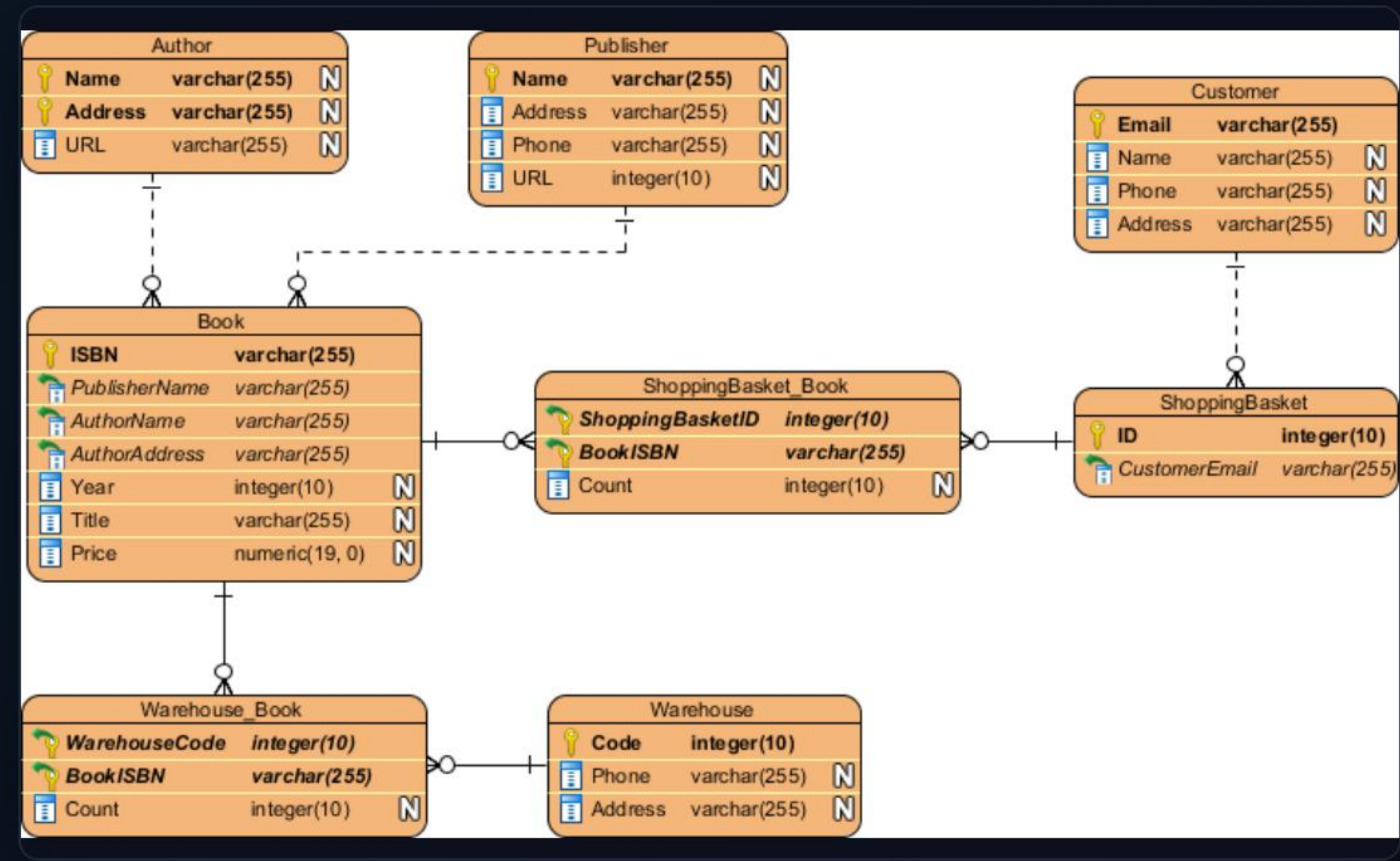
## Datos Espaciales y XML

Implementación del tipo `geography` para determinar la localización de egresados. Almacenamiento de múltiples observaciones académicas detalladas en formato `xml` en `Tramite.ObservacionTramite`.



# Procesamiento y Telemetría DMVs

-  **Cálculos Escalables y Vistas:** La vista calculada `Evaluacion.V_NotaFinalSustentacion` simplifica promedios complejos y respeta las reglas de redondeo institucional.
-  **Operadores Lógicos y de Conjunto:** Evaluación precisa de reglas de auditoría académica antiplagio usando `Tramite.V_EstadoTrabajo`.
-  **Telemetría de Sistema (DMVs):** Monitoreo de recursos y transacciones con vistas de administración dinámica como `sys.dm_db_resource_stats`.





---

# Compatibilidad y Resiliencia

Reglas de compatibilidad de instrucciones complejas, optimización de consultas y manejo inteligente de fallos.



# | Resiliencia ante Fallos Transitorios

## 2

INTENTOS DE SUSTENTACIÓN MÁXIMOS

-  **Manejo de Errores Transitorios:** SQL Azure puede experimentar caídas breves por límites físicos de hardware en la nube. Las aplicaciones de cliente deben aplicar reintentos proactivos.
-  **Estabilidad Transaccional:** El proceso crítico de registro en `Evaluacion.SP_RegistrarSustentacion` garantiza el aislamiento completo de las actas académicas.

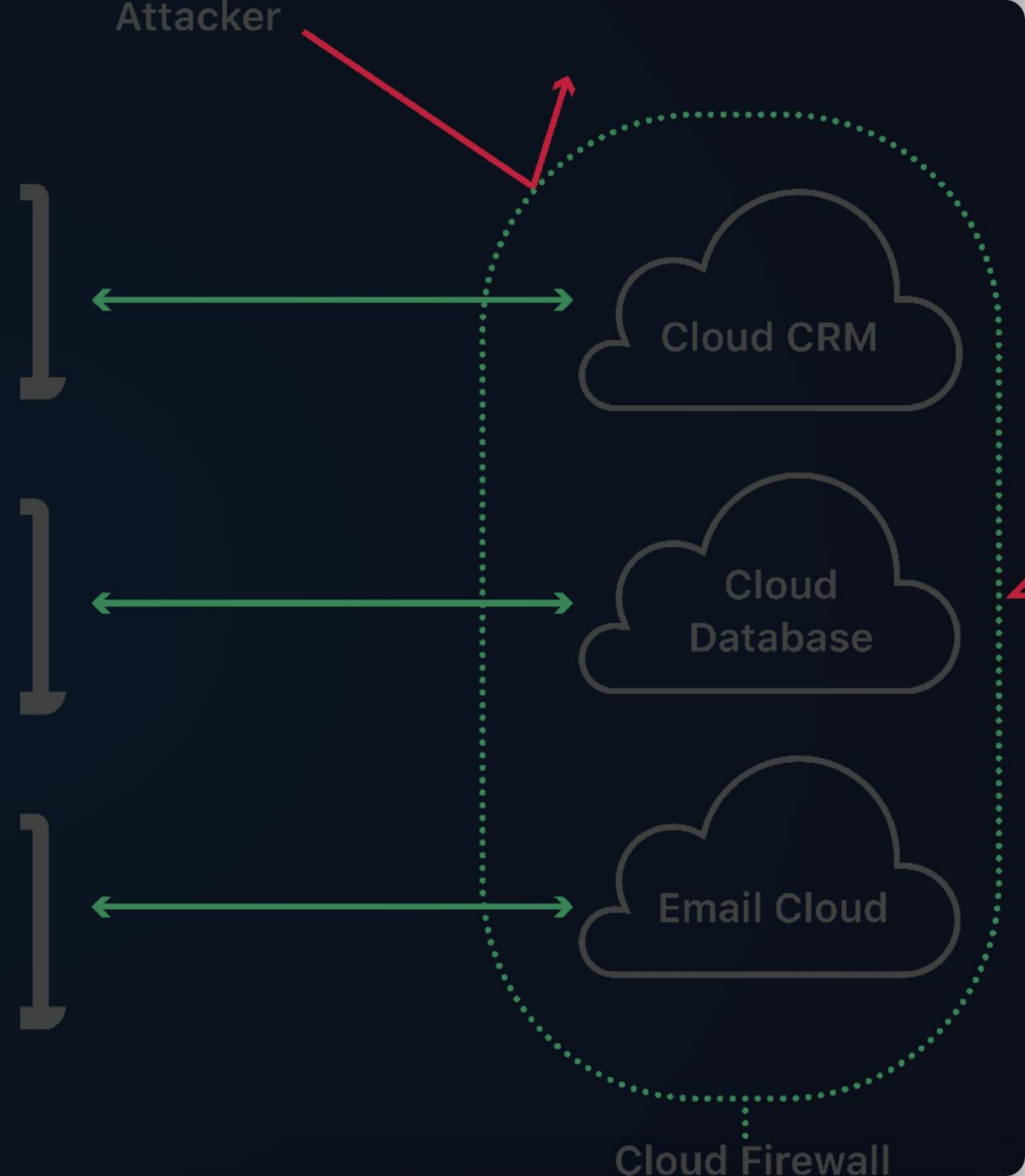


# Características Modificadas

## Limitaciones Físicas y de Red

En SQL Azure no es factible enviar correos físicos o usar dependencias internas de discos locales. Toda operación de auditoría o de SMO (Objetos de Administración de SQL Server) se traslada a microservicios desacoplados.

La optimización de sesiones en la base de datos se realiza de forma estricta mediante instrucciones **SET** y directivas (\*hints\*) que impiden bloqueos concurrentes o lecturas sucias en el almacenamiento.





---

# Lenguaje de Definición de Datos DDL

Creación, alteración y gobernanza de la estructura de la base de datos GradosTitulos en arquitecturas cloud.



# Gobernanza y Abstracción Estructural

## ✗ Adiós al Almacenamiento Físico

Las sentencias DDL tradicionales que especifican rutas en disco (como `FILENAME = 'D:\BaseDatos2026\...'`  de `CreaBaseDatosGradosTitulos.sql` ) fallan en Azure SQL. La nube abstrae y administra lógicamente el espacio.

## 🔧 Adaptación Sintáctica y ALTER

Se modifican las instrucciones para usar inicios de sesión (\*logins\*) contenidos a nivel de base de datos. La sintaxis de `ALTER DATABASE` se adapta para aprovisionamiento elástico automático sin pérdida de conexión.



# Verificación de Estructura de Base de Datos

| Esquema Lógico | Total Tablas | Total Índices No Agrupados | Propósito en el Negocio                                      |
|----------------|--------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Catalogo       | 3            | 2                          | Parámetros fijos (Tipos, estados y líneas académicas)        |
| Academico      | 5            | 5                          | Datos core de estudiantes, docentes, facultades y programas  |
| Tramite        | 10           | 6                          | Flujo administrativo, pagos, asesoría, jurado y tesis        |
| Evaluacion     | 4            | 3                          | Actas de sustentación, comités de ética y antiplagio         |
| Documento      | 3            | 2                          | Registro de resoluciones universitarias y diplomas oficiales |



---

# Gobernanza y Control de Datos

Administración de transacciones seguras (TCL), permisos granulares (DCL) y manipulación de registros en la nube (DML).



# | Seguridad y Permisología DCL

-  **Permisos Granulares DCL:** Uso de `GRANT`, `REVOKE` y `DENY` sobre los esquemas `Tramite` y `Documento` para blindar el ciclo de expedición de diplomas.
-  **Cambio de Contexto con EXECUTE AS:** Mecanismos para suplantar temporalmente el contexto de ejecución, garantizando trazabilidad y auditoría de cambios.
-  **Controladores de Triggers:** Modificación segura del estado de disparadores mediante instrucciones `ENABLE / DISABLE TRIGGER` en fases de migración masiva de datos.



# Gobernanza Transaccional TCL

# ACID

CONSISTENCIA EN GRADOSTITULOS

- ❌ **Bloqueo de la Instrucción USE:** El cambio de contexto físico mediante `USE` `GradosTitulos` está bloqueado en SQL Azure. El cambio de base de datos se debe gestionar a nivel del pool de conexión.
- ✅ **Control TCL Centralizado:** Integración estricta de `BEGIN TRANSACTION`, `COMMIT` y `ROLLBACK` para evitar registros fragmentados de sustentaciones y pagos.



# ¿Preguntas o Consultas?

SQL Azure: Arquitectura, Desarrollo y Gobernanza con el Caso Práctico Grados Titulos

 [contact@azuregrados.edu.pe](mailto:contact@azuregrados.edu.pe) | [www.azuregrados.edu.pe](http://www.azuregrados.edu.pe)



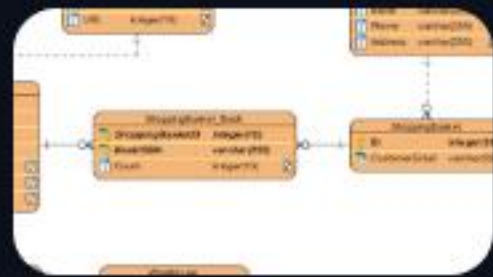
# | Image Sources



<https://insightsoftware.com/wp-content/uploads/2022/11/odbc-open-data-base-connectivity.jpeg>

Source: [insightsoftware.com](https://insightsoftware.com)

---



<https://cdn-images.visual-paradigm.com/guide/data-modeling/what-is-erd/01-entity-relationship-diagram.png>

Source: [www.visual-paradigm.com](https://www.visual-paradigm.com)

---



<https://images.ctfassets.net/slt3lc6tev37/6PHPUzCNbJlj3PRyojwy74/ecb93a32235b177f45952767e01d1f8c/cloud-firewall.png>

Source: [www.cloudflare.com](https://www.cloudflare.com)